



03 августа 2026 года · 6 минут чтения

[Поделиться](#)

Каждые несколько недель очередной стартап анонсирует пентестера на основе искусственного интеллекта. Судя по ситуации на рынке, будущее пентестинга на основе ИИ за хорошо финансируемым стартапом, у которого есть доступ к лучшим моделям, исследователям и вычислительным ресурсам.

С этой точки обзора видны бутики, специализирующиеся на пентестинге. Разговаривая с клиентами, я постоянно слышу одно и то же: многие создают собственные ИИ-пентестеры, а у некоторых уже есть один из самых ценных активов на этом рынке.

У них могут быть данные о многолетнем HTTP-трафике, заметки о тестировании и результаты работы инструментов, связанные с подтвержденными выводами и итоговыми отчетами. Отчет показывает, что имело значение. Исходный трафик показывает, как тестировщики пришли к этому результату. Он содержит запросы, которые ни к чему не привели, отвергнутые гипотезы, необычные ответы, заслуживающие большего внимания, и последовательность действий, которые в конечном итоге привели к обнаружению уязвимости. В сочетании с решениями о степени серьезности, изменениями в отчетах и результатами устранения уязвимостей это может стать настоящим сокровищем в качестве обучающих данных для пентестинга.

Не все бутики сохранили эти данные, имеют разрешение на их повторное использование или хранят их в пригодном для использования

формате. У тех, кто сохранил, может быть что-то, воссоздание чего обойдется стартапу очень дорого.

Платформы PaaS и bug bounty также заслуживают внимания. У них есть отчеты, обсуждения по исправлению ошибок, работа с клиентами и дистрибуция, хотя их данные зачастую в большей степени отражают результат, а не процесс его получения.

В бутиках также есть цикл обучения, который уже финансируется. Каждую неделю они проводят реальные оценки, что позволяет им постепенно внедрять искусственный интеллект, сравнивать его работу с работой опытных тестировщиков и автоматизировать по одной части процесса за раз. Клиент платит за участие, а бутик совершенствует свою систему.

Стартапы в сфере ИИ начинают с противоположного. Им нужны реальные цели, реалистичные условия и экспертная оценка. Возможно, им придется субсидировать оценку или убеждать первых клиентов позволить несовершенной системе тестировать их приложения.

Что еще важнее, бутикам не нужна полная автономия.

Автоматизация первых, скажем, 80% пентеста может быть относительно простой задачей. Сканирование, обнаружение конечных точек, стандартные проверки, генерация полезной нагрузки, сбор доказательств и составление отчетов — все эти процессы достаточно повторяемы, чтобы их можно было быстро автоматизировать с помощью ИИ.

Сложность заключается в последней стадии автоматизации пентестинга.

Автоматизация не развивается линейно. С каждым дополнительным процентом задача усложняется, потому что оставшаяся работа содержит больше неоднозначных моментов, нестандартных сценариев поведения приложения, недостающего контекста и решений, требующих оценки.

Стартапу в сфере искусственного интеллекта, возможно, придется пройти этот последний этап. Его экономика зависит от создания чего-то, что масштабируется как программное обеспечение, а не как консалтинговая компания с более совершенными внутренними инструментами. Инвесторы вкладывают деньги не для того, чтобы сделать пентестеров чуть более продуктивными. Они ожидают роста, который не потребует найма еще одного тестировщика для каждой новой группы клиентов.

Для бутика человек в системе — это не временная проблема, связанная с продуктом. Это всегда было основной моделью работы.

Бутик может автоматизировать большую часть рутинной работы, оставив сложные пограничные случаи опытному пентестеру, и при этом увеличить свою прибыль и производительность. Пентестер может по-прежнему отвечать за руководство, проверку, обеспечение качества и коммуникацию с заказчиком.

Агент, который находит реальные уязвимости, но все же требует экспертного контроля, может разочаровать венчурный стартап. Для небольшой компании он может стать настоящим прорывом.

The problem for startups is that the last mile may take longer than expected. At the same time, every foundation-model improvement makes boutiques more productive while potentially commoditising parts of what an AI startup has built.

Startups do have an important advantage. A consultancy must continue paying testers when they are sitting on the bench. An AI company can reduce API usage, shut down compute or leave capacity unused at relatively little cost.

Boutiques may therefore have better economics for learning, while startups may have better economics for scaling once autonomy works.

The winners could come from several directions: an AI startup that reaches reliable autonomy, a platform that already owns the workflow or a boutique that combines historical data, real engagements and human supervision.

The mistake may be assuming that the winning AI pentesting company must look like an AI startup.

AI startups need to solve the last mile of pentest automation.

Pentesting boutiques only need to make their humans more productive.



Louis Nyffenegger

FOUNDER AND CEO @PENTESTERLAB



RELATED POSTS

When Code Is Cheap, What Happens to AppSec?

Security conferences in the age of AI

Technical interviews in the age of AI

Bletchley Park and the Future of Open Source AppSec



Master advanced web hacking and security code review with hands-on labs.

LEARN

Go Pro

Exercises

Bootcamp

AppSecSchool

Live Training

RESOURCES

Blog

Security Glossary

The Field Guide (Book)

Enterprise

Merch Store

COMPANY

[About](#)

[Brand Assets](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms of Service](#)

SUPPORT

[Contact Us](#)

[Discord Community](#)

© 2026 PentesterLab. All rights reserved.

Made with  for the security community